Taxi Trip Price and Revenue Analysis

Present by : Toriq Avilsyah

Introduction

About Me

Toriq Avilsyah

Data Analyst enthusiast dengan latar belakang Teknik Elektro Telkom University, berpengalaman dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan Python, SQL, dan Microsoft Excel untuk menghasilkan insight yang actionable. Terbiasa mengidentifikasi pola dan tren data guna mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Memiliki kemampuan analitis yang kuat, detail-oriented, serta berorientasi pada solusi berbasis data yang memberikan dampak nyata bagi bisnis.

Data Preparation & Cleaning

- Data preprocessing
- Missing Value & Outlier Handling
- Data Tansformation
- Data Quality Validation

Exploratory Data Analysis

- Pattern Discovery
- Trend Analysis
- Data Interpretation

Data Visualization

- Dashboard development
- Reporting
- Data presentation

Data Storytelling

- Translating Data into Actionable Insights
- Communicating Insights to Stakeholders
- Supporting Data-Driven Decision Making

Introduction

Bootcamp Data Analyst

Desember 2025 - Current

- Melakukan analisis data end-to-end dari data preparation, EDA, hingga visualisasi untuk menghasilkan insight dan rekomendasi berbasis data yang mendukung pengambilan keputusan bisnis.
- Mengolah dan menganalisis data menggunakan Python, SQL, dan Microsoft Excel, serta tools visualisasi (Microsoft Power BI / Tableau) untuk mengidentifikasi pola, tren, dan driver utama performa bisnis.

Electrical Engineering

Graduated at 2023

- Memiliki dasar yang kuat dalam analisis kuantitatif, pemodelan sistem, dan pengolahan data, yang diperoleh selama studi Teknik Elektro.
- Terbiasa bekerja dengan data numerik, memahami konsep statistika dasar, serta mampu menerapkan pendekatan analitis dan problem-solving untuk mendukung analisis data dan pengambilan keputusan.

Journey

TABLE OF CONTENTS

1 Problem Statement

2 Data Understanding

3 Data Preprocessing

4 Exploratory Data Analysis (EDA)

5 Dashboard

6 Analysis Findings

7 Insight and Recommendation Business

Problem Statement | Credible Evidence

- Industri ride-hailing memiliki nilai pasar sekitar USD 163.55 miliar (2025).
- Namun, harga perjalanan yang meningkat—seperti kenaikan 9.6% per trip ($21.58 menjadi $23.66)—terbukti menyebabkan 60.4% pengguna mengurangi penggunaan layanan, sehingga penetapan harga menjadi faktor krusial dalam menentukan revenue.
- Oleh karena itu, diperlukan analisis data untuk mengidentifikasi faktor utama yang memengaruhi harga dan pendapatan agar strategi pricing lebih optimal.

1. Ride-Hailing Market Report,2025

Indonesia Online Ride Hailing Services Market Strategic Insights: Analysis 2025 and Forecasts 2033

Indonesia Online Ride Hailing Services Market by Vehicle Type (Two-wheelers, Passenger Cars), by Booking Type (Online, Offline), by End Use (Personal, Commercial), by Indonesia Forecast 2026-2034

Jan 22 2026 | Base Year: 2025 | 197 Pages

Buy Now

Speak to Analyst | Enquiry Before Buying | Download Sample Report

Home > Industries > Communication Services

Search Reports... Search

ABOUT THIS REPORT

SEGMENTATION

TABLE OF CONTENT

METHODOLOGY

Key Insights

The Indonesia online ride-hailing market is poised for significant expansion, projected to reach **$163.55 billion** by 2033, growing at a compound annual growth rate (CAGR) of **9.1%** from the base year **2025**. This robust growth is propelled by a rising Indonesian middle class and increased smartphone adoption, driving demand for accessible and cost-effective transportation. The widespread adoption of e-commerce and digital payment systems further enhances the market's seamless user experience. Online booking methods dominate, reflecting a strong consumer preference for digital convenience. The market is segmented by vehicle type (two-wheelers, passenger cars), booking method (online, offline), and end-use (personal, commercial). While online bookings lead, offline methods remain relevant in less digitized regions. Urbanization fuels the personal segment's growth, while the commercial segment, encompassing corporate travel and logistics, offers emerging opportunities. Intense competition among key players such as Gojek, Grab, and Traveloka stimulates service innovation and competitive pricing.

Cookie Settings
We use cookies to improve your site experience. Privacy Policy
Decline | Accept

2. Gridwise Report (via Business Insider, 2025)

The prices that customers paid on these apps rose 9.6% in 2025, according to an annual report on gig mobility from data analytics company Gridwise. The report analyzed information about 1 billion tasks over the past year on apps for ride-hailing, delivery, and other kinds of gig work.

It found that the average ride price rose to $23.66 at the end of 2025, up from $21.58 in December 2024.

Over the same period, a majority of ride-hailing customers surveyed — 60.4% — told Gridwise that they've reduced their usage of the apps due to price. That's a jump of 16.6 percentage points over 2024.

The company conducted two surveys, one in December 2024 and the other in January 2026. Each asked 1,000 ride-hailing and delivery customers about their app usage.

Business Objective

- Mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi Trip Price
- Mengukur kekuatan hubungan antara variabel numerik dan harga perjalanan
- Menganalisis dampak variabel kategorikal terhadap harga
- Mengidentifikasi segmen perjalanan dengan kontribusi revenue terbesar
- Memberikan insight strategis untuk optimalisasi sistem pricing.

Analytical Question

- Faktor operasional apa yang paling berpengaruh terhadap variasi Trip Price dalam layanan transportasi?
- Bagaimana pengaruh faktor eksternal seperti waktu perjalanan dan kondisi lalu lintas terhadap perubahan Trip Price?
- Segmen perjalanan mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total revenue perusahaan?

Data Understanding - Load Dataset

	Trip_Distance_km	Time_of_Day	Day_of_Week	Passenger_Count	Traffic_Conditions	Weather	Base_Fare	Per_Km_Rate	Per_Minute_Rate	Trip_Duration_Minutes	Trip_Price
0	19.35	Morning	Weekday	3.0	Low	Clear	3.56	0.80	0.32	53.82	36.2624
1	47.59	Afternoon	Weekday	1.0	High	Clear	NaN	0.62	0.43	40.57	NaN
2	36.87	Evening	Weekend	1.0	High	Clear	2.70	1.21	0.15	37.27	52.9032
3	30.33	Evening	Weekday	4.0	Low	NaN	3.48	0.51	0.15	116.81	36.4698
4	NaN	Evening	Weekday	3.0	High	Clear	2.93	0.63	0.32	22.64	15.6180

Dataset yang digunakan bersumber dari Kaggle dan digunakan untuk menganalisis hubungan antara karakteristik perjalanan (seperti jarak perjalanan, durasi perjalanan, waktu perjalanan, kondisi lalu lintas, dan cuaca) dengan harga perjalanan (Trip Price).

Sumber Dataset : [Taxi Trip Price Dataset - Kaggle]

Data Understanding - Variable Description

No	Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi Variabel
1	Trip_Distance_Km	Float64	Jarak perjalanan yang ditempuh dalam satu trip yang diukur dalam kilometer
2	Time_of_Day	Category	Waktu terjadinya perjalanan, misalnya pagi, siang, sore, atau malam
3	Day_of_Week	Category	Hari dalam seminggu ketika perjalanan terjadi (Senin hingga Minggu)
4	Passenger_Count	Int64	Jumlah penumpang yang ikut dalam satu perjalanan
5	Traffic_Conditions	Category	Kondisi lalu lintas selama perjalanan, seperti lancar, sedang, atau padat
6	Weather	Category	Kondisi cuaca saat perjalanan berlangsung, seperti cerah, hujan, atau berkabut
7	Base_Fare	Float64	Tarif dasar yang dikenakan pada awal perjalanan sebelum memperhitungkan jarak dan durasi perjalanan
8	Per_Km_Rate	Float64	Tarif tambahan yang dikenakan untuk setiap kilometer perjalanan
9	Per_Minute_Rate	Float64	Tarif tambahan yang dikenakan berdasarkan durasi perjalanan per menit
10	Trip_Duration_Minutes	Int64	Total durasi perjalanan dari awal hingga selesai dalam satuan menit
11	Trip_Price	Float64	Total biaya perjalanan yang dibayarkan pelanggan setelah seluruh komponen tarif dihitung

Data Understanding - Checking Column and Data Type

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1000 entries, 0 to 999
Data columns (total 11 columns):
 #   Column                 Non-Null Count  Dtype
---  ------                 --------------  -----
 0   Trip_Distance_km       950 non-null    float64
 1   Time_of_Day            950 non-null    object
 2   Day_of_Week            950 non-null    object
 3   Passenger_Count        950 non-null    float64
 4   Traffic_Conditions     950 non-null    object
 5   Weather                950 non-null    object
 6   Base_Fare              950 non-null    float64
 7   Per_Km_Rate            950 non-null    float64
 8   Per_Minute_Rate        950 non-null    float64
 9   Trip_Duration_Minutes  950 non-null    float64
 10  Trip_Price             951 non-null    float64
dtypes: float64(7), object(4)
memory usage: 86.1+ KB
```

1. Dataset memiliki 1000 baris dan 15 kolom
2. Pada kolom Non-Null Count terdapat 549 *missing value* (nilai kosong)
3. Pada kolom Dtype, semua variabel sudah memiliki tipe data yang sesuai

Data Understanding - Missing Value Check (Evidence)

Trip_Distance_km	50
Time_of_Day	50
Day_of_Week	50
Passenger_Count	50
Traffic_Conditions	50
Weather	50
Base_Fare	50
Per_Km_Rate	50
Per_Minute_Rate	50
Trip_Duration_Minutes	50
Trip_Price	49

	Persentase Missing (%)
Trip_Distance_km	5.0
Time_of_Day	5.0
Day_of_Week	5.0
Passenger_Count	5.0
Traffic_Conditions	5.0
Weather	5.0
Base_Fare	5.0
Per_Km_Rate	5.0
Per_Minute_Rate	5.0
Trip_Duration_Minutes	5.0
Trip_Price	4.9

549 Missing Value

Data Understanding - Duplicate Check (Evidence)

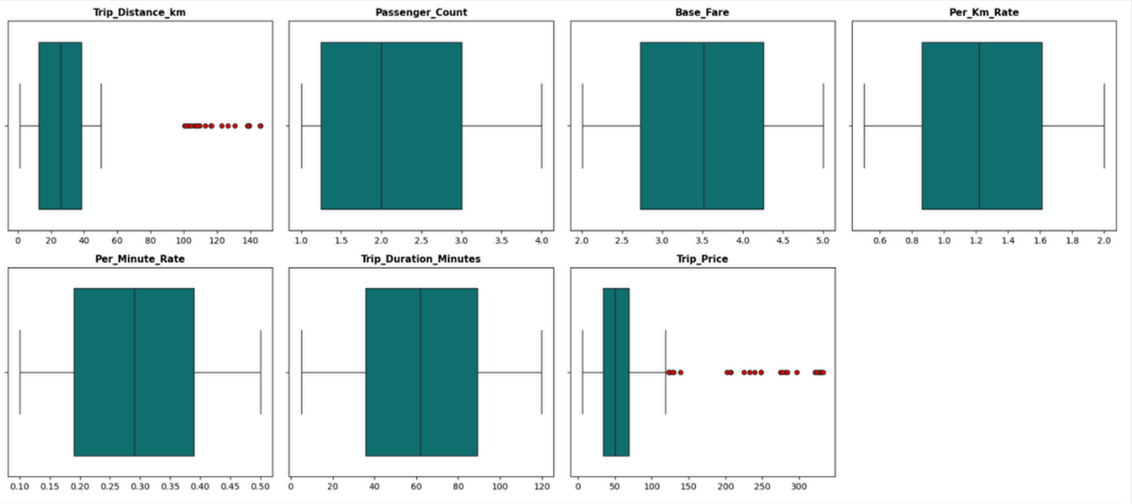
```
# cek nilai duplikat
df.duplicated().sum()
```

```
np.int64(0)
```

0 Data Duplikat

Data Understanding - Outlier Checking

	lower_bound	upper_bound	outlier_count
Trip_Distance_km	-26.02625	77.06375	20.0
Passenger_Count	-1.37500	5.62500	0.0
Base_Fare	0.43500	6.55500	0.0
Per_Km_Rate	-0.26500	2.73500	0.0
Per_Minute_Rate	-0.11000	0.69000	0.0
Trip_Duration_Minutes	-43.87625	168.81375	0.0
Trip_Price	-19.29240	122.13440	26.0

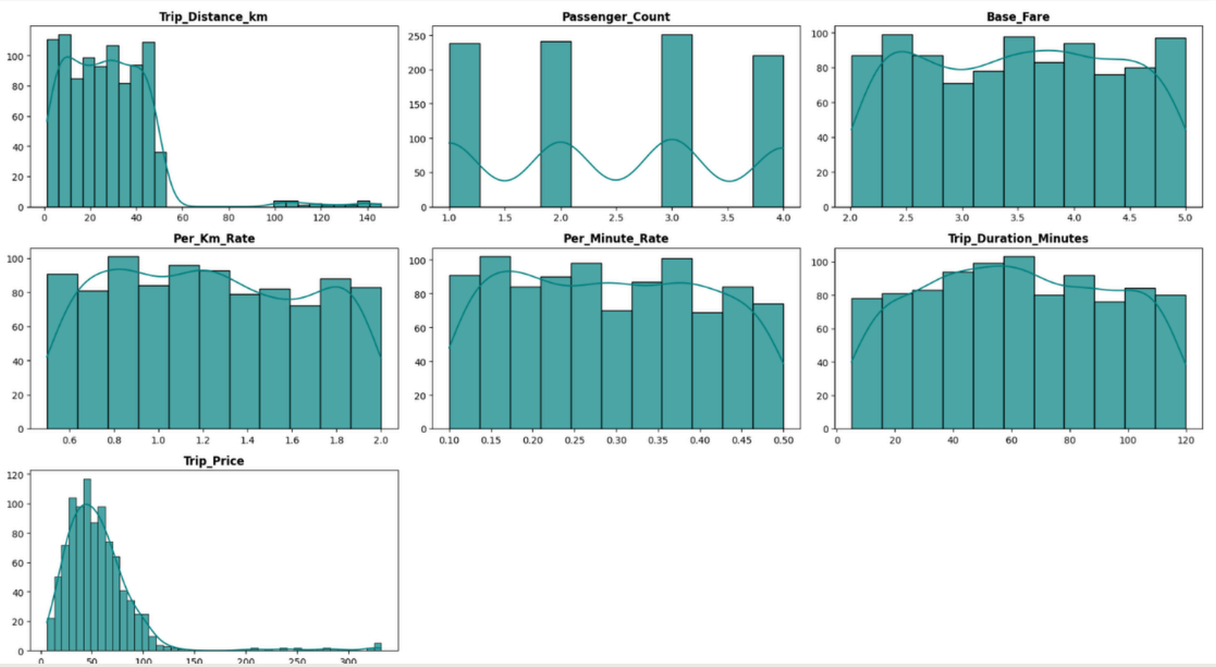


- Outlier terdeteksi pada Trip Distance (20 data) dan Trip Price (26 data), yang mengindikasikan adanya nilai ekstrem tinggi pada kedua variabel tersebut, sementara variabel lainnya relatif bersih dari outlier.

- Outlier pada Trip Distance dan Trip Price kemungkinan berasal dari perjalanan dengan jarak jauh atau durasi lebih lama, sehingga menghasilkan harga yang lebih tinggi dari biasanya.

- Dalam analisis ini, outlier tetap dipertahankan karena masih mencerminkan kondisi perjalanan yang nyata, sehingga dapat membantu memahami variasi harga secara lebih akurat.

Data Understanding - Distribution Checking



- Sebagian besar variabel menunjukkan distribusi yang cenderung right-skewed, terutama pada Trip Price yang memiliki nilai ekstrem tinggi (outlier).

- Sementara itu, variabel lain seperti Passenger Count dan tarif relatif lebih merata tanpa pola ekstrem yang signifikan.

DATA PREPROCESSING

DATA CLEANING

- Imputasi missing value pada variabel kategorikal menggunakan “Unknown”.
- Imputasi missing value pada variabel numerikal menggunakan median dan mean.
- Median digunakan untuk variabel dengan skewness tinggi.
- Mean digunakan untuk variabel dengan distribusi mendekati normal.

TRANSFORMASI & FEATURE ENGINEERING

- Membuat fitur baru Speed_Km_per_Hour, Price_Per_Km_Actual, dan Price_Per_Minute_Actual untuk memperkaya analisis harga perjalanan.
- Membuat Distance Category dan Speed Category untuk membantu segmentasi dan analisis pola perjalanan.

Data Preprocessing - Cleaning Process

- Missing value pada variabel kategorikal diimputasi menggunakan nilai “Unknown” untuk mempertahankan konsistensi data tanpa menghilangkan informasi.

- Missing value pada variabel numerikal ditangani menggunakan metode imputasi statistik, yaitu median dan mean.

- Median digunakan pada variabel dengan distribusi skewed untuk mengurangi pengaruh nilai ekstrem (outlier).

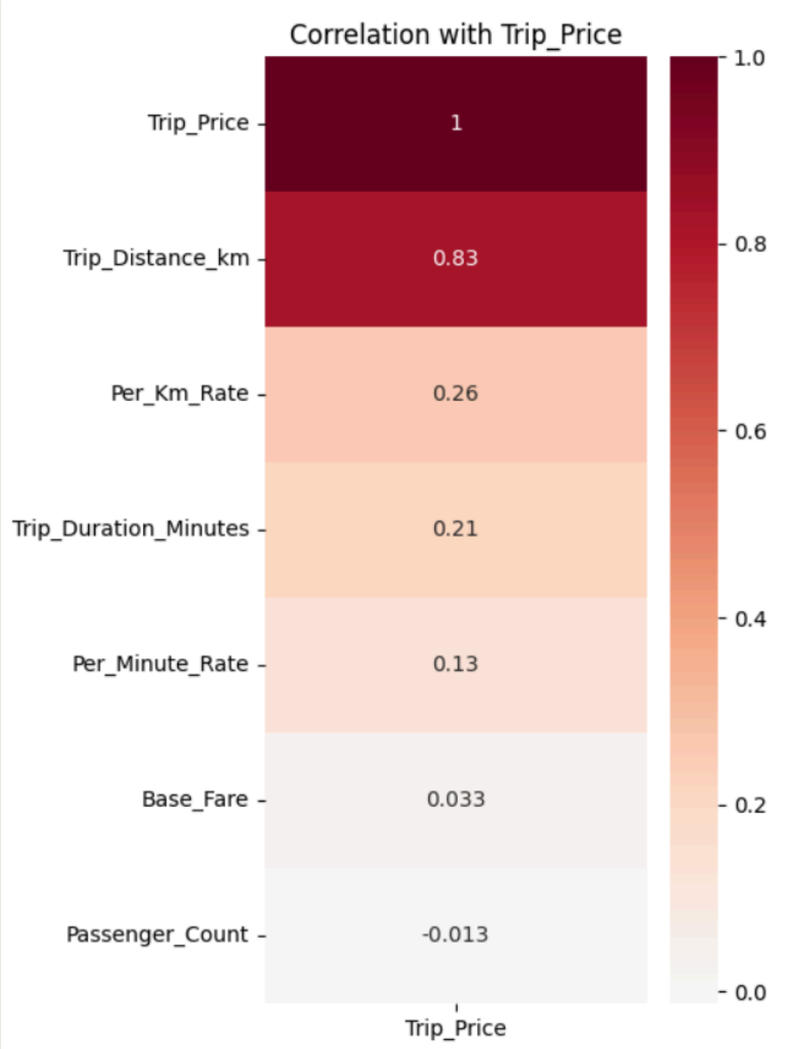
- Mean digunakan pada variabel dengan distribusi mendekati normal untuk mempertahankan representasi rata-rata data.

Data Preprocessing - Transformation & Feature Engineering

- Membuat fitur turunan seperti Speed_Km_per_Hour, Price_Per_Km_Actual, dan Price_Per_Minute_Actual untuk menangkap efisiensi perjalanan serta struktur harga secara lebih akurat.

- Membuat Distance Category dan Speed Category untuk mengelompokkan perjalanan berdasarkan karakteristiknya, sehingga memudahkan analisis segmentasi dan identifikasi pola harga.

Exploratory Data Analysis - Correlation Heatmap



- Trip Distance memiliki korelasi kuat terhadap Trip Price (0.83), menunjukkan bahwa semakin jauh jarak perjalanan, semakin tinggi harga.

- Sementara itu, variabel lain seperti tarif per km, durasi, dan tarif per menit hanya memiliki korelasi lemah hingga moderat, serta Passenger Count tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap harga

Link Dashboard Below

Taxi Trip Price and Revenue Analysis

Dashboard

Title Project

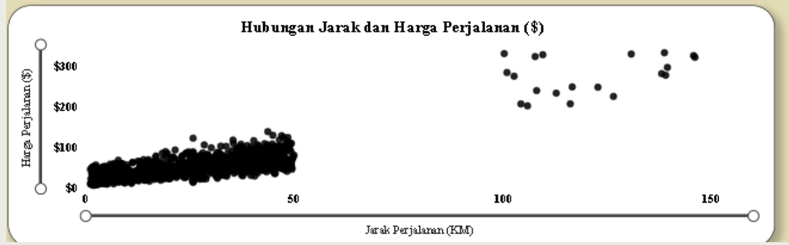
KPI

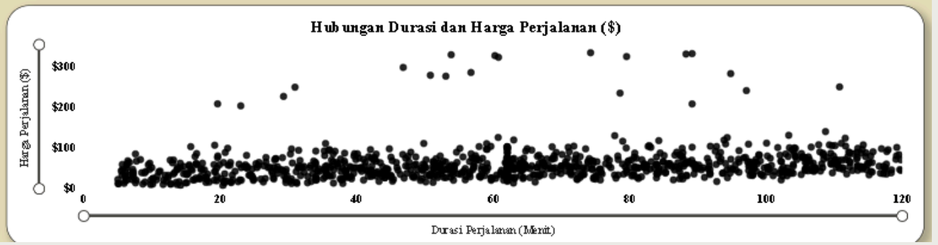
Slicer

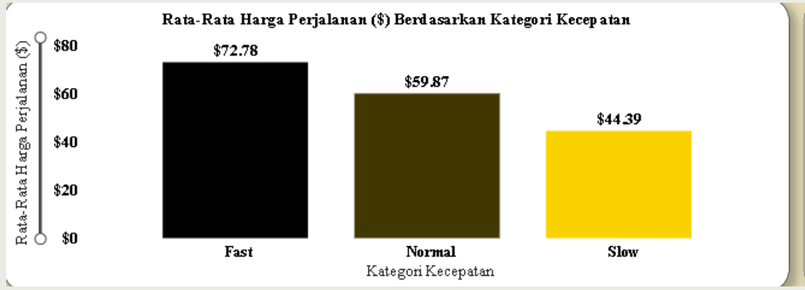
Page Navigator

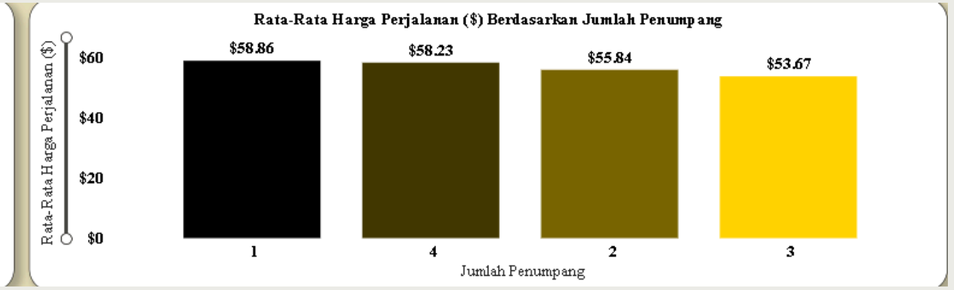
Analysis Finding - Analytical Question 1

$57	27.01	62.12	$3.05
Rata-Rata Harga Perjalanan	Rata-Rata Jarak Perjalanan (KM)	Rata-Rata Durasi Perjalanan	Rata-Rata Harga Perjalanan per KM





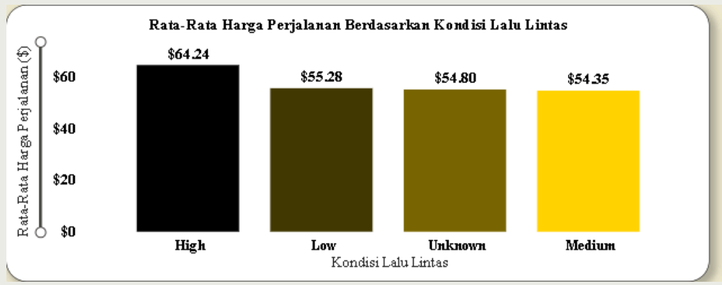


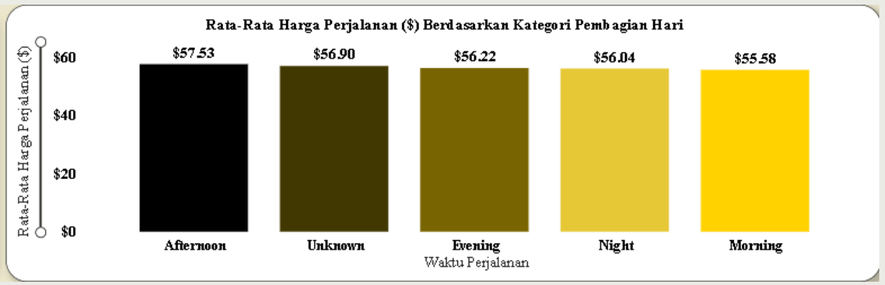


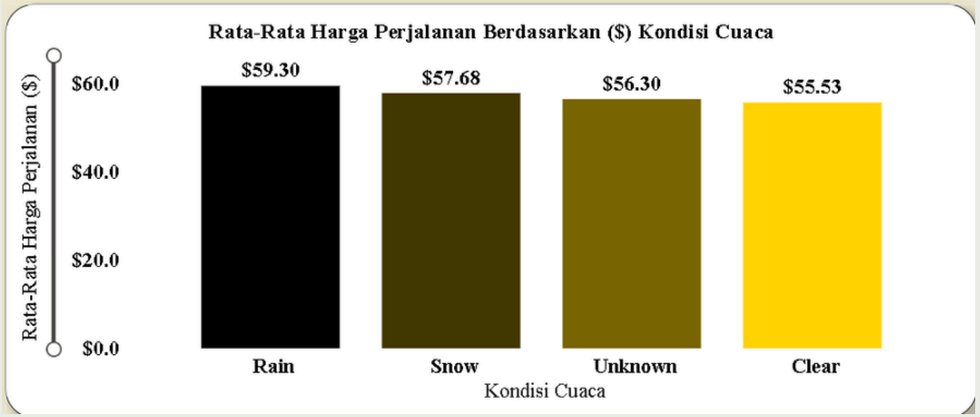
- Berdasarkan analisis, rata-rata harga perjalanan berada di $57 dengan jarak rata-rata 27.01 km dan durasi 62.12 menit, serta harga per km sebesar $3.05.
- Hasil visualisasi menunjukkan bahwa jarak perjalanan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap Trip Price, ditunjukkan oleh pola hubungan yang kuat pada scatter plot.
- Sementara itu, durasi perjalanan dan jumlah penumpang tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap harga.
- Dari sisi operasional, kategori kecepatan juga berpengaruh, di mana perjalanan dengan kecepatan tinggi (Fast) memiliki rata-rata harga tertinggi (kisaran $72.78) dibandingkan kategori lainnya.

Analysis Finding - Analytical Question 2

$56.54K	1000	$57	1.00
Total Pendapatan	Total Perjalanan	Rata-Rata Harga Perjalanan ($)	Kontribusi Pendapatan (%)



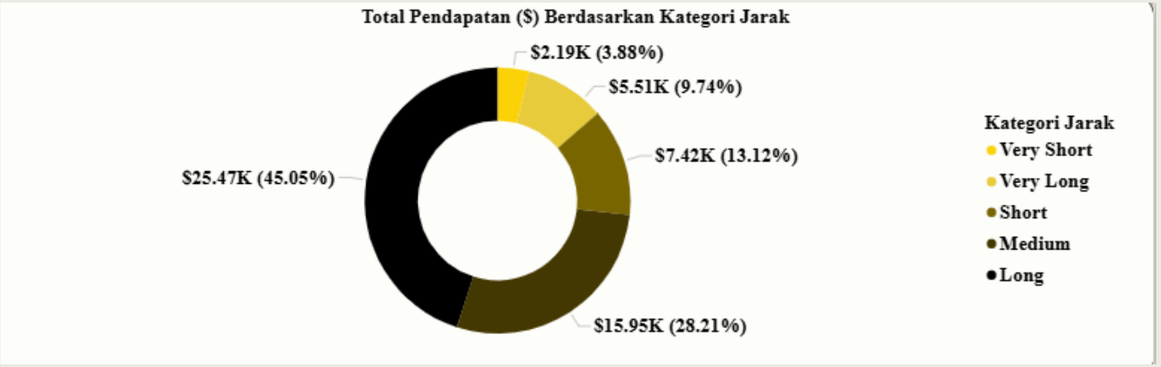




- Berdasarkan analisis, rata-rata harga perjalanan sebesar $57 dengan total pendapatan $56.54K dari 1000 perjalanan.
- Faktor eksternal seperti waktu perjalanan dan kondisi lalu lintas terbukti memengaruhi perubahan Trip Price.
- Dari sisi lalu lintas, kondisi High menghasilkan harga tertinggi (kisaran $64.24), menunjukkan bahwa kepadatan lalu lintas meningkatkan biaya perjalanan.
- Sementara itu, berdasarkan waktu perjalanan, periode siang hingga malam memiliki harga yang relatif lebih tinggi (kisaran $56-$60), mengindikasikan adanya pengaruh permintaan.

Analysis Finding - Analytical Question 3

$56.54K	1000	$57	1.00
Total Pendapatan	Total Perjalanan	Rata-Rata Harga Perjalanan ($)	Kontribusi Pendapatan (%)



- Berdasarkan analisis, total pendapatan mencapai $56.54K dari 1000 perjalanan dengan rata-rata harga $57.
- Kontribusi terbesar terhadap revenue berasal dari segmen perjalanan jarak jauh (Long) sekitar $25.47K (45.05%), diikuti oleh Medium (sekitar $15.95K / 28.21%).
- Sebaliknya, segmen jarak sangat pendek (Very Short) memberikan kontribusi paling kecil (sekitar $2.19K / 3.88%).
- Dari sisi waktu, perjalanan pada hari kerja (Weekday) mendominasi revenue (sekitar $37.74K), dibandingkan weekend (sekitar $16.17K).

Insight & Reccomendation Business - Analytical Question 1

Jarak perjalanan sebagai faktor utama penentu Trip Price

- Harga perjalanan meningkat seiring bertambahnya jarak, dengan korelasi yang kuat (0.83), menunjukkan bahwa jarak merupakan faktor paling dominan dalam menentukan Trip Price.

- Sementara itu, durasi perjalanan dan jumlah penumpang tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap harga. Dari sisi operasional, perjalanan dengan kecepatan tinggi (Fast) memiliki rata-rata harga tertinggi (sekitar $72.78).

Rekomendasi

Perusahaan disarankan untuk mengoptimalkan strategi pricing berbasis jarak sebagai faktor utama, serta mempertimbangkan efisiensi perjalanan (kecepatan) untuk meningkatkan nilai tarif. Variabel lain seperti jumlah penumpang tidak perlu menjadi fokus utama dalam penentuan harga.

Insight & Reccomendation Business - Analytical Question 2

Faktor eksternal (lalu lintas & waktu) memengaruhi variasi harga perjalanan

- Kondisi lalu lintas dan waktu perjalanan terbukti memengaruhi Trip Price, di mana kondisi lalu lintas padat (High) menghasilkan harga tertinggi (sekitar $64.24).
- Selain itu, periode siang hingga malam menunjukkan harga yang relatif lebih tinggi (sekitar $56-$60), mengindikasikan adanya pengaruh permintaan terhadap harga.

Rekomendasi

Perusahaan disarankan untuk mengoptimalkan strategi dynamic pricing berdasarkan kondisi lalu lintas dan waktu perjalanan (peak hours), sehingga dapat memaksimalkan revenue pada periode dengan permintaan tinggi.

Insight & Reccomendation Business -Analytical Question 3

Segmen perjalanan jarak jauh sebagai kontributor utama revenue

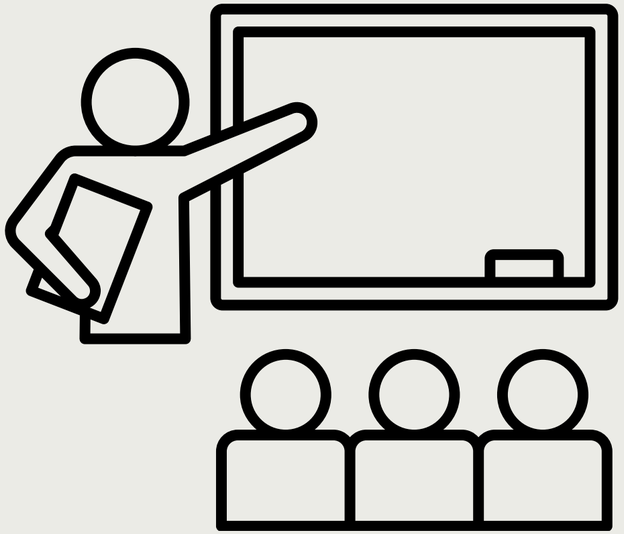
- Kontribusi terbesar terhadap revenue berasal dari segmen perjalanan jarak jauh (Long) sekitar $25.47K (45.05%), diikuti oleh Medium (sekitar $15.95K / 28.21%).

- Sebaliknya, segmen jarak sangat pendek (Very Short) memberikan kontribusi paling kecil (sekitar $2.19K / 3.88%). Dari sisi waktu, perjalanan pada hari kerja (Weekday) mendominasi total pendapatan (sekitar $37.74K), dibandingkan weekend (sekitar $16.17K).

Rekomendasi

Perusahaan disarankan untuk memprioritaskan layanan pada segmen perjalanan jarak jauh serta mengoptimalkan operasional di hari kerja (weekday) guna memaksimalkan revenue. Selain itu, segmen jarak pendek dapat ditingkatkan melalui strategi promosi atau pricing untuk meningkatkan kontribusinya.

THANK YOU

Reach Me On:

Linkedin **Gmail** **Github**